INSTRUÇÃO TÉCNICA

Instalar Degrau de Fibra em Estrutura

ENERGISA/GTCD-IT/Nº271/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Instalar Degrau de Fibra em Poste 8
5.1.1- Escalada sem o auxílio da escada 8
5.1.2- Escalada com o auxílio da escada 12
5.1.3- Retirada dos degraus de fibra 13
5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 8 e 20 14
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 15
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 15
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora
COI	Centro de Operação Integrado

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Ermenson de Arruda Almeida	ermenson.arruda@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Jose Aparecido Milani	EMS	jose.milane@energisa.com.br
Emanuel Rocha Santos	EMS	emanuel.santos@energisa.com.br
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB	augustin@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	03/11/2018	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADES	Instalar Degrau de Fibra em Estrutura

1- OBJETIVO

Este documento tem o objetivo de estabelecer um padrão de procedimentos a serem empregados pelo Grupo Energisa para utilização do degrau de fibra para escalada, nos trabalhos de manutenção e operação em Linha de Distribuição da Baixa Tensão - LDBT e Linha de Distribuição da Média Tensão – LDMT, dezenergizada e em locais com dificuldades de transporte e de utilização de escadas, tais como: Área alagadiça, pântanos e região montanhosa.

2- APLICAÇÃO

Esta instrução destina-se aos profissionais capacitados das equipes de manutenção, construção e operação do Grupo Energisa e de empresas contratadas, que executam serviços no Sistema Elétrico de Potência com tensão até 34,5 KV, desenergizado.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Capacitado – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 15 minutos;
    - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
    - NR 35;
    - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- NR-10
- NR-35

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

1. Executar tarefas preliminares:

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emissão e Encerramento de Autorização de Execução de Serviço em LDMT ao CENTRO DE OPERAÇÃO – COI;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veiculo;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 – Instalar e retirar aterramento temporário;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº014/2018 - Sinalização equipamentos ou chaves NÃO OPERAR

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº015/2018 - Liberação e Normalização do Equipamento ou Trecho de MT e BT;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento.

2. Inspecionar os degraus de fibra previamente

NOTAS:

1. Antes de colocar o degrau de fibra em uso, fazer inspeção minuciosa para verificar se suas correias estão em bom estado de conservação, sem cortes, rasgos ou desfiadas.

2. Verificar o estado da borracha que dá aderência do degrau ao poste e se ela está devidamente colada.
3. Não utilizar o degrau de fibra em uso se este apresentar defeitos ou falhas.
4. Observar se o degrau de fibra é para poste de formato circular ou DT.

3. Poste com dimensões maiores prever fitas com tamanho maior;
4. Inspecionar cuidadosamente o poste, avaliando sua resistência, antes de instalar os degraus de fibra

NOTAS:

1. Poste de concreto – Observar avarias estruturais como: trincas/fissuras/rachaduras, partes quebradas, ferragens expostas etc.
2. Poste de madeira – Observar a presença de lascas, partes queimadas, partes ocas, presença de cupins/brocas e outros insetos, mofo e limo, esfarelamento etc.

5.1- Instalar Degrau de Fibra em Poste

5.1.1- Escalada sem o auxílio da escada

a) Instalar linha de vida/resgate no poste e fixa-la na sua base;
b) dar início a instalação dos degraus de fibras desde a base do poste;
c) instalar os três primeiros degraus no poste mantendo uma distancia aproximada de 50 cm do solo e entrte si;

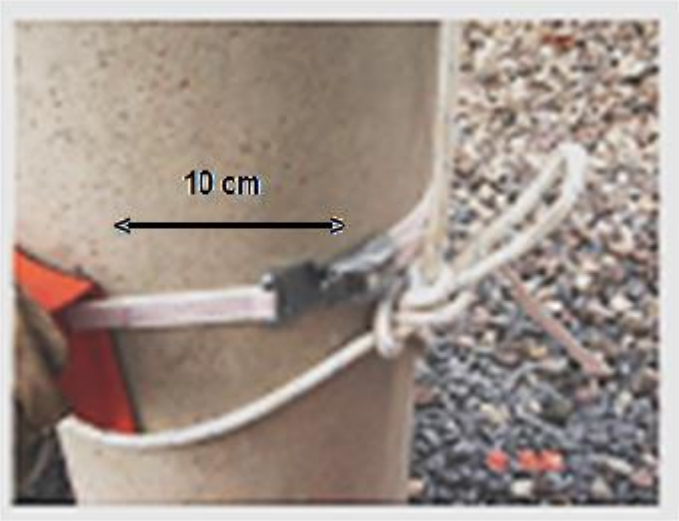
d) Caso seja necessário o içamento de material, iniciar a escalada portando estropo de nylon e o conjunto de içamento;

e) Durante a escalada e a medida que seja necessário deslizar o estropo pelo poste, posicionando-o acima da cabeça, para recebimento dos degraus içados pelo balde de lona;

f) Para maior segurança e ergonomia os degraus de fibra devem se instalados mantendo uma abertura de cerca de 120° para poste circular e de 180° para poste DT;

g) Fixar o degrau de fibra no poste puxando a correia e verificando se está firme;

h) Conferir sua estabilidade aplicando, com o punho fechado, pequeno golpe sobre o degrau de fibra, e se necessário, fazer novo ajuste na correria deixando a sobra pendente;



i) As correias devem ser passadas no poste sem estarem torcidas, deixando a trava voltada para o lado do eletricista;

j) A trava deve estar posicionada a cerca de 10 cm do degrau;

k) Evitar posicionar os degraus de fibra sobre imperfeições, ressaltos, danos e peças existentes no poste.

l) Alcançado o ponto de trabalho posicionar-se para execução da tarefa.

m) Ao atingir a altura desejada para executar as tarefas, posicionar os degraus de modo que os dois pés se aproxime do mesmo nível;

n) Ao descer, utilizar o processo inverso da escalada, e somente quando chegar ao solo liberar-se do conjunto de trava quedas.

5.1.2- Escalada com o auxílio da escada

a) Mantendo-se preso a linha de vida/resgate instalada no poste/estrutura continuar escalada através da instalação dos degraus de fibra;

b) Içar através do balde de lona quantidade necessária de degraus de fibra para a escalada;

c) dar início a instalação dos degraus de fibras a partir da altura alcançada pela escada no poste;

d) Instalar degraus de fibra no poste, tantos quantos forem necessários para alcançar a estrutura de trabalho;

e) Obedecer todos os critérios de instalação já descritos nesta IT para o item **"Escalada sem o auxílio da escada"**;

f) Alcançado o ponto de trabalho posicionar-se para execução da tarefa.

5.1.3- Retirada dos degraus de fibra

a) Após sua utilização os degraus de fibra devem ser retirados do poste através da liberação da trava de fixação;

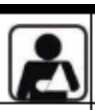
b) Apertar o gatilho existente na trava para liberação da correia de fixação;

c) Remover a correia da trava e retirar o degrau de fibra do poste;

d) Armazena-lo no balde de lona e desce-lo através do conjunto de içamento;

e) Enrolar a correia e acondicio-lo em bolsa apropriada para transporte.

5.2- Identificar os Ícones de Risco: 1, 2, 8 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE MINIMA
Bolsa para acondicionamento etransporte para degrau de fibra	01
Degrau de fibra	Adequada
Kit Altura para eletricista (cinto de segurança tipo paraquedista, talabarte regulável e trava quedas)	01
Bota de segurança para eletricista	02
Vestimenta retardante a chamas (calça e camisa)	02
Capacete de proteção classe B, aba total ou frontal	02
Óculos de proteção	02
Luvas de vaqueta	02
Mosquetão	01
Ponto de Ancoragem (Touca de ancoragem, gancho ou agulhão).	01
Kit resgate (Corda de Linha de vida, freio abs/carretilha dupla ação e fitas de ancoragem).	01
Cones de sinalização, conforme padrão energisa na cor laranja e branca	06
Fita de sinalização	01
Vara de manobra com cabeçote de 25 graus, 05 elementos.	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
NA	NA	NA	NA	NA

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
03/11/2018	Vigente	-	03/11/2021	NA

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD – ESE	PDF	03/12/2018
Christiano Ventura	Gerente DCMD – EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD - EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD - ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD - EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD - ETO		
Alfredo João de Brito	Gerente DCMD – EMG/ENF		
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	
Rodrigo Brandao Fraiha	Gerente DEOP - EMT		
Fabricio Sampaio Medeiros	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Wilton Chaves de Barros Leal	Gerente DEOP – ESE		
Stevon Schettino	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro kussano	Gerente DEOP - EMS		